La tectónica de placas

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Describir la estructura interna de la Tierra
- Explicar la deriva continental y la tectónica de placas
- Relacionar los bordes de placa con volcanes, terremotos y cordilleras
- Explicar cómo las ondas sísmicas revelan el interior de la Tierra
- Relacionar los riesgos sísmicos y volcánicos con los bordes de placa y con su prevención

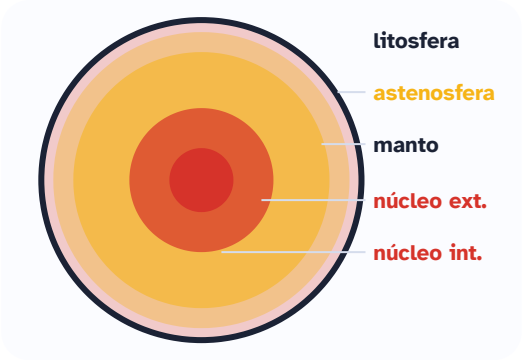
Para pensar

Si miras un mapa, la costa de Sudamérica y la de África encajan como dos piezas de puzle. ¿Es casualidad?

Explicación

El interior de la Tierra

Por la composición se distinguen **corteza**, **manto** y **núcleo**. Pero por cómo se comportan los materiales, la capa más externa y rígida es la litosfera (corteza + parte superior del manto, unos 100 km) y flota sobre la astenosfera, más caliente y plástica. Debajo están el manto inferior y el núcleo de hierro, externo líquido e interno sólido.



Cómo conocemos el interior: las ondas sísmicas

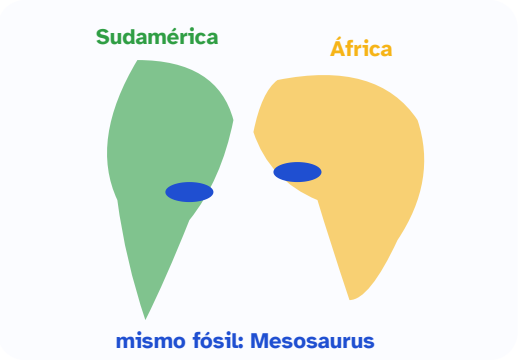
El sondeo más profundo jamás perforado apenas llega a 12 km, menos del 0,2 % del radio terrestre. Casi todo lo que sabemos del interior procede de las **ondas sísmicas** que producen los terremotos. Las ondas **P** (primarias) son las más rápidas y atraviesan sólidos y líquidos; las ondas **S** (secundarias) son más lentas y no atraviesan los líquidos. Cuando las ondas pasan de un material a otro cambian de velocidad y de dirección. Esos cambios bruscos, llamados **discontinuidades**, marcan los límites entre capas: la de Mohorovičić separa corteza y manto, y la de Gutenberg, manto y núcleo. Como las ondas S no atraviesan el núcleo externo, sabemos que es líquido.

undefined

La deriva continental

En 1912, **Alfred Wegener** propuso que los continentes estuvieron unidos en Pangea y se habían ido separando. Sus pruebas: el **encaje** de las costas, **fósiles** iguales en continentes separados por océanos (como el reptil *Mesosaurus*), rocas

y cordilleras que continúan al otro lado del mar y restos de **glaciares** en zonas hoy tropicales. No supo explicar qué movía los continentes y su idea fue rechazada durante décadas.



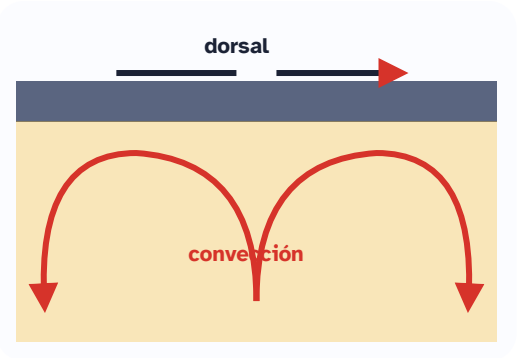
Las pruebas de Wegener

En 1912, Alfred Wegener propuso que todos los continentes estuvieron unidos en un supercontinente, **Pangea**, que se fragmentó hace unos 200 millones de años. Aportó cuatro tipos de pruebas. **Geográficas**: las costas de Sudamérica y África encajan como piezas de un puzle. **Paleontológicas**: se encuentran los mismos fósiles (el reptil *Mesosaurus*, la planta *Glossopteris*) en continentes separados por océanos. **Geológicas**: hay cordilleras y tipos de rocas que continúan de un continente a otro. **Paleoclimáticas**: hay restos de antiguos glaciares en zonas hoy tropicales, como la India. Su teoría fue rechazada porque no sabía explicar qué movía los continentes.

undefined

La tectónica de placas

En los años 60, el estudio de los fondos oceánicos completó la idea de Wegener. La litosfera está rota en unas **15 placas** que se mueven unos centímetros al año. El motor es el **calor interno**: corrientes de convección en el manto y el peso de las placas que se hunden. En las **dorsales** oceánicas se crea suelo nuevo y en las **zonas de subducción** se destruye.



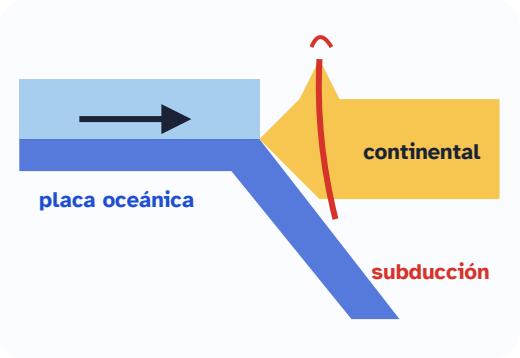
El motor de las placas y el ciclo de Wilson

Las placas se mueven unos pocos centímetros al año, más o menos lo que crecen las uñas. El motor es el **calor interno** de la Tierra: en el manto se producen lentas **corrientes de convección**, y además la placa que se hunde en una zona de subducción, al ser más densa, tira del resto de la placa. Los océanos nacen y mueren en un proceso que se repite llamado **ciclo de Wilson**: un continente se agrieta formando un rift (como el valle del Rift africano), se abre un mar estrecho (como el mar Rojo), crece un océano con su dorsal (como el Atlántico), empieza a destruirse por subducción en sus bordes (como el Pacífico) y finalmente los continentes chocan y forman una cordillera (como el Himalaya).

undefined

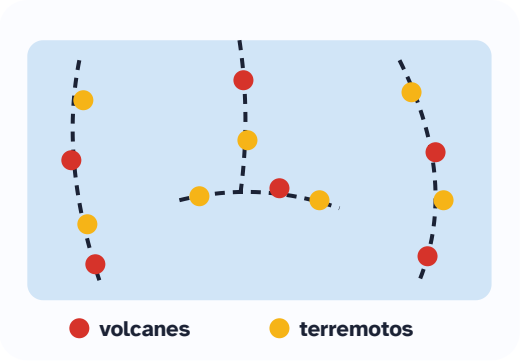
Tipos de bordes

Divergentes: las placas se separan y sube magma que forma litosfera nueva (dorsal atlántica, Islandia). **Convergentes**: las placas chocan. Si una es oceánica, se hunde bajo la otra (**subducción**) y aparecen fosas, volcanes y cordilleras como los Andes; si las dos son continentales, se pliegan y forman grandes cordilleras como el Himalaya. **Transformantes**: las placas se deslizan una junto a otra, como en la falla de San Andrés.



Volcanes, terremotos y cordilleras

Casi todos los **volcanes** y **terremotos** se concentran en los bordes de placa, donde se acumula la energía de los choques y roces. El **Cinturón de Fuego del Pacífico** reúne tres de cada cuatro volcanes activos. España está cerca del choque entre la placa africana y la euroasiática, por eso tiene terremotos moderados en el sur y el sureste, y las **Canarias** tienen volcanismo activo (La Palma, 2021).



Riesgos sísmicos y volcánicos

La mayoría de volcanes y terremotos se concentran en los bordes de placa: el **Cinturón de Fuego del Pacífico** reúne el 75 % de los volcanes activos y el 90 %

de los terremotos. La **magnitud** de un terremoto mide la energía liberada (escala de Richter o de magnitud de momento); la **intensidad** mide los daños que causa en un lugar. Los terremotos no se pueden predecir, pero sí reducir sus daños con prevención: construir edificios sismorresistentes, hacer mapas de riesgo, enseñar a la población qué hacer y tener planes de emergencia. Los volcanes se vigilan midiendo pequeños terremotos, gases y la deformación del terreno, lo que permite evacuar a tiempo, como se hizo en la erupción de La Palma de 2021.

undefined

Los tres tipos de borde de placa



Ejercicios

1. **Nombra las capas de la Tierra según su composición y según su comportamiento.**

2. **¿Qué diferencia hay entre ondas P y S?**

3. **Indica dos pruebas de la deriva continental y explícalas.**

4. **¿Por qué la teoría de Wegener no se aceptó al principio?**

5. **Explica qué ocurre en una dorsal oceánica.**

6. **¿Qué tipo de borde forma el Himalaya? ¿Y los Andes?**

7. **¿Qué es una falla transformante? Pon un ejemplo.**

8. **Describe las etapas del ciclo de Wilson con un ejemplo de cada una.**

9. **Indica cuatro medidas para reducir los daños de un terremoto.**

10. **¿Cómo se vigila un volcán activo?**

Practica

1. **¿Qué capa forma las placas tectónicas?**
   - **A)** El núcleo
   - **B)** La litosfera
   - **C)** La astenosfera
2. **¿Cómo se llamaba el supercontinente de Wegener?**
   - **A)** Gondwana
   - **B)** Pangea
   - **C)** Atlántida
3. **¿Qué ocurre en una dorsal oceánica?**
   - **A)** Las placas chocan
   - **B)** Se crea litosfera nueva al separarse las placas
   - **C)** Las placas se deslizan
4. **El Himalaya se formó por...**
   - **A)** un borde divergente
   - **B)** el choque de dos placas continentales
   - **C)** un volcán
5. **¿Dónde se concentran la mayoría de terremotos y volcanes?**
   - **A)** En el centro de las placas
   - **B)** En los bordes de placa
   - **C)** En los polos
6. **Las ondas S no atraviesan...**
   - **A)** los sólidos
   - **B)** los líquidos
   - **C)** la corteza
7. **Pangea era...**
   - **A)** un océano
   - **B)** un supercontinente
   - **C)** una placa oceánica
8. **Las placas se mueven unos...**
   - **A)** centímetros al año

B) metros al día

C) kilómetros al año

9. **El mar Rojo es un ejemplo de…**

A) océano que se cierra

B) océano que empieza a abrirse

C) cordillera

10. **La magnitud de un terremoto mide…**

A) los daños

B) la energía liberada

C) la duración

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué son la litosfera y la astenosfera; Las pruebas de Wegener; Qué mueve las placas; Los tres tipos de bordes con un ejemplo; Por qué hay volcanes en Canarias y terremotos en el sur de España.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

¿Qué es la litosfera?

La capa rígida externa de la Tierra (corteza y manto superior), dividida en placas.

¿Qué propuso Wegener?

La deriva continental: los continentes estuvieron unidos en Pangea y se separaron.

Borde divergente

Dos placas se separan y se crea litosfera nueva en una dorsal.

¿Qué es la subducción?

El hundimiento de una placa oceánica bajo otra placa en un borde convergente.

¿Qué es el Cinturón de Fuego del Pacífico?

La zona de bordes de placa que rodea el Pacífico, con la mayoría de volcanes activos.

Discontinuidad sísmica

Límite entre capas donde las ondas cambian bruscamente de velocidad.

Ciclo de Wilson

Apertura y cierre de océanos: rift, mar, océano, subducción, colisión.

Cinturón de Fuego

Borde del Pacífico con la mayoría de volcanes y terremotos.

Soluciones

1. **B)** La litosfera, rígida, está rota en placas que se mueven sobre la astenosfera.
2. **B)** Pangea significa «toda la tierra».
3. **B)** Sube magma, se enfría y forma nuevo fondo oceánico.
4. **B)** La placa india chocó con la euroasiática y la corteza se plegó y elevó.
5. **B)** Allí se acumulan las tensiones del movimiento de las placas.
6. **B)** Por eso sabemos que el núcleo externo es líquido.
7. **B)** Se fragmentó hace unos 200 millones de años.
8. **A)** Como crecen las uñas.
9. **B)** Etapa temprana del ciclo de Wilson.
10. **B)** La intensidad mide los daños.

Soluciones de los ejercicios

1. Composición: corteza, manto y núcleo. Comportamiento: litosfera, astenosfera (zona más plástica del manto superior), mesosfera, núcleo externo (líquido) y núcleo interno (sólido).
2. Las P son más rápidas y atraviesan sólidos y líquidos. Las S son más lentas y solo atraviesan sólidos.
3. El encaje de las costas de Sudamérica y África, y la presencia de los mismos fósiles (Mesosaurus) en continentes separados por el océano, que no podría haber cruzado.
4. Porque no explicaba qué fuerza podía mover los continentes.
5. Dos placas se separan; el magma del manto asciende, se enfría y forma nueva corteza oceánica. Es un borde constructivo.
6. El Himalaya, un borde convergente de dos placas continentales (colisión). Los Andes, un borde convergente donde una placa oceánica se hunde bajo una continental (subducción).
7. Un borde donde dos placas se deslizan lateralmente una junto a otra sin crear ni destruir litosfera. Ejemplo: la falla de San Andrés (California).
8. Rift (valle del Rift africano), mar estrecho (mar Rojo), océano en expansión (Atlántico), océano en cierre por subducción (Pacífico) y colisión continental (Himalaya).
9. Construir edificios sismorresistentes, no edificar en zonas de mayor riesgo, enseñar a la población cómo actuar y tener planes de emergencia y simulacros.
10. Con sismógrafos que registran pequeños terremotos, midiendo los gases que emite y con GPS y satélites que detectan si el terreno se hincha.